

Instrucciones Generales

- **Modalidad:** El proyecto es grupal, conformado como máximo por equipos de **03 personas**.
 - **Tema:** El proyecto abordará el dominio unificado de **Fútbol Autónomo Multi-Agente en Simulación 2D (RoboCup 2D Soccer Simulation League)**.
 - **Evaluación Continua (Dos Fases):**
 - **Proyecto 1 (P1 - Semana 7):** Modelado MDP formal, discretización e implementación de algoritmos tabulares (Monte Carlo Control / Q-Learning / SARSA) sobre **tareas acotadas**.
 - **Proyecto 2 (P2 - Semana 15):** Deep Reinforcement Learning (DQN, PPO, Actor-Critic) en espacio continuo, reward shaping avanzado y **desafío de integración:** desempeño en partido competitivo o transferencia de conocimientos hacia dominios reales de la literatura.
 - **Entorno Reproducible:** Es de uso obligatorio el entorno de contenedores Docker provisto por el docente .
-

1. Introducción y Motivación

El proyecto del curso tiene como objetivo evaluar la capacidad de diseñar, modelar formalmente, entrenar y validar agentes autónomos capaces de tomar decisiones secuenciales bajo incertidumbre en entornos continuos, dinámicos y competitivos.

El fútbol de simulación 2D (**RoboCup 2D**) constituye uno de los bancos de prueba históricos más rigurosos en Inteligencia Artificial y Aprendizaje por Refuerzo Multi-Agente (MARL). Los agentes se enfrentan a un Proceso de Decisión de Markov Parcialmente Observable (POMDP) caracterizado por observabilidad parcial, ruido sensorial dependiente de la distancia, dinámicas físicas con inercia y rozamiento, y ciclos de control estricto en tiempo real de 100 ms.

Para evitar la intratabilidad computacional de abordar un partido 11 vs 11 desde cero con técnicas clásicas, el proyecto adopta una **estrategia de descomposición modular:** en la Fase 1 los estudiantes adquieren maestría en **Tareas Acotadas** claramente delimitadas, y en la Fase 2 escalan hacia Deep RL e integración de juego o transferencia de habilidades.

Infraestructura Técnica: Docker

Para garantizar una experiencia de desarrollo limpia, reproducible e independiente del sistema operativo (macOS, Linux, Windows con WSL2), el docente proveerá una arquitectura lista para desplegar en dos contenedores orquestados con `docker-compose.yml`:

- **Servidor de Simulación (rcssserver):** Imagen oficial (`orangefoil/rcssserver:latest`) que ejecuta el motor de física y reglas de la RoboCup, exponiendo el puerto de red UDP 6000 en modo autónomo.
- **Contenedor del Agente (rl-agent):** Entorno Python 3.10 con PyTorch, Gymnasium, Stable-Baselines3, y servidor **Jupyter Lab** accesible en `http://localhost:8888`.
- **Cliente UDP y Visualización 2D:** Cliente Python no bloqueante (`robocup_client.py`) que gestiona el handshake UDP, extrae las observaciones polares del balón y permite visualizar la cancha reglamentaria ($105\text{m} \times 68\text{m}$) directamente en el navegador.

El despliegue del entorno se realiza en un solo comando: `docker compose up -d`.

Estrategias de Aprendizaje: De Tareas Acotadas al Partido

Abordar el juego completo directamente con aprendizaje por refuerzo es intratable sin una previa descomposición jerárquica. Por ello, el proyecto adopta una metodología en dos fases:

1. **Fase 1 (P1 - Habilidades Modulares en Tareas Restringidas):** Resolver subtareas acotadas donde el MDP es totalmente controlable, formulando espacios de estados discretos compactos y garantizando convergencia analítica con métodos tabulares.
2. **Fase 2 (P2 - Deep RL y Desafío de Integración):** Escalar a representaciones continuas complejas mediante redes neuronales profundas y abordar una de dos vías: disputar un partido de fútbol competitivo o realizar transferencia de políticas hacia problemas de la literatura con aplicación en entornos reales.

Catálogo de Tareas Acotadas (Fase 1)

Cada equipo deberá formular como MDP para resolver las cuatro tareas fundamentales:

1. Persecución e Intercepción de Balón (*Ball Pursuit*)

- **El Reto:** El agente inicia en una posición arbitraria y el balón se ubica a distancia estocástica ($d_b \in [5, 40]$ m). El agente debe orientarse rápidamente y acelerar en línea recta para interceptar el balón dentro de su radio de captura ($d_b \leq 0,8$ m) en el menor tiempo posible.

- **Espacio de Estados:** Coordenadas polares discretizadas (d_b, θ_b) en 4 zonas de distancia y 4 cuadrantes angulares ($|\mathcal{S}| \approx 20$).
- **Espacio de Acciones:** 4 macro-acciones: aceleración fuerte (DASH 100), aceleración media (DASH 50), giro horario (TURN +35) y giro antihorario (TURN -35).
- **Recompensa:** Moldeado por aproximación $\Delta d_b - 0,2 + 100 \cdot \mathbb{I}_{\{d_b \leq 0,8\}}$.
- **Criterio de Éxito:** Tasa de captura $> 90\%$ en menos de 40 pasos por episodio.

2. Conducción y Drible de Balón (*Ball Dribbling*)

- **El Reto:** El agente en control del balón debe avanzar hacia la portería rival mediante micro-pateos sucesivos y carreras cortas sin perder posesión ni salir de la cancha.
- **Espacio de Estados:** Tupla relativa al balón (d_b, θ_b) y orientación hacia la meta (d_g, θ_g) .
- **Espacio de Acciones:** Alternancia de micro-pateo (KICK 25), carrera (DASH 80) y giro.
- **Recompensa:** Avance positivo hacia la meta rival con penalización por pérdida de control o abandono del terreno de juego.
- **Criterio de Éxito:** Conducción continua durante más de 30 metros manteniendo el balón en $> 80\%$ de los episodios.

3. Definición y Tiro a Puerta / Penales (*Goal Shooting*)

- **El Reto:** El agente delantero frente al arco rival (con o sin portero) debe aprender el perfil de disparo óptimo con potencia y dirección hacia los postes o ángulos para anotar gol.
- **Espacio de Estados:** Distancia y ángulos a los postes del arco $(d_g, \theta_{post_l}, \theta_{post_r})$ y posición del portero rival.
- **Espacio de Acciones:** Disparos parametrizados KICK(power, dir) dirigidos a sectores del arco.
- **Recompensa:** +100 por gol anotado, -30 por disparo desviado y -50 por bloqueo del portero.
- **Criterio de Éxito:** Tasa de conversión de gol $> 75\%$ en arco abierto y $> 50\%$ con portero activo.

4. Cooperación 2 vs 1 y Pase (*Passing - Possession*)

- **El Reto:** Dos atacantes cooperativos deben mantener la posesión frente a un defensor rival pasivo o estocástico, decidiendo cuándo conducir y cuándo dar un pase al compañero libre.
- **Espacio de Estados:** Posición del balón, vector al compañero $(d_{comp}, \theta_{comp})$ y al defensor (d_{def}, θ_{def}) .

- **Espacio de Acciones:** PASE(compañero), DRIBLE, GIRAR, DESPEJE.
- **Recompensa:** +30 por pase completado, -30 por intercepción y -10 por balón fuera.
- **Criterio de Éxito:** Mantenimiento de posesión continuada durante más de 50 pasos y al menos 3 pases efectivos.

Entregables del Proyecto 1 (Semana 7 - 10 %): Baseline Tabular

- **Modelado MDP:** Formular rigurosamente la tupla $\langle \mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{P}, \mathcal{R}, \gamma \rangle$ para la tarea restringida seleccionada. Justificar analíticamente el esquema de discretización del espacio de estados y el dimensionamiento de la tabla $Q(s, a)$.
- **Baseline Tabular:** Implementar un algoritmo clásico: **Monte Carlo Control On-Policy (First-Visit)**, **SARSA** o **Q-Learning** tabular. Comparar empíricamente al menos dos políticas de exploración (ϵ constante vs. ϵ decreciente geométrico).
- **Comparación y Análisis:** Analizar las curvas de aprendizaje del retorno acumulado G_0 , la tasa de éxito temporal y los pasos por episodio. Visualizar la política óptima $\pi^*(s)$ y la función de valor $V^*(s)$.
- **Visualización y Conexión a Docker:** Presentar la trayectoria 2D del agente aprendiendo en el cuaderno Jupyter y verificar la ejecución conectando el cliente Python al simulador `rcssserver`.
- **Informe P1:** Documento PDF compilado desde LaTeX (máximo 8 páginas) y cuaderno `.ipynb` ejecutable en Docker.

Entregables del Proyecto 2 (Semana 15 - 20 %): Deep RL y Desafío de Extensión

- **Implementación Avanzada (Deep RL):** Migrar al espacio de estados continuo implementando una arquitectura **DQN** (con Replay Buffer y Target Network) o un algoritmo Actor-Crítico continuo (**PPO**, **A2C**, **DDPG** o **SAC**).
- **Ingeniería de Recompensas (*Reward Shaping*):** Diseñar una función de recompensa densa continua justificada teóricamente bajo invarianza de políticas (Ng et al., 1999) para evitar comportamientos patológicos (*reward hacking*).
- **Vías de Profundización a Elección del Equipo:**
 - **Vía A (Fútbol Sofisticado y Competición contra Campeones Mundiales):** Integrar las habilidades aprendidas en una arquitectura jerárquica (*Hierarchical RL*) o multi-agente (*MARL*) para disputar un partido de fútbol (2v2, 3v3 u 11v11) en `rcssserver` enfrentando a equipos benchmark de la literatura y campeones mundiales de la RoboCup (*HELIOS*, *WrightEagle*, *CYRUS*).

- **Vía B (Transferencia de Conocimientos a Dominios Reales):** Demostrar la generalidad del aprendizaje por refuerzo transfiriendo (*Transfer Learning / Sim-to-Real*) las políticas entrenadas hacia problemas de robótica móvil autónoma en tráfico dinámico, drones de búsqueda y rescate (*Search and Rescue*), o flotas de vehículos autónomos en almacenes logísticos (*AGVs*).
- **Estudio Comparativo y Análisis de Ablación:** Evaluar analíticamente el desempeño de Deep RL vs. Baseline Tabular, el impacto de recompensas densas vs. dispersas, y la estabilidad del entrenamiento.
- **Defensa y Evidencia:** Grabación de pantalla (*screen recording*) o demostración en vivo del agente en el simulador, junto a la sustentación oral grupal presencial del diseño y resultados.

Rúbrica de Evaluación (Escala Vigesimal 0 -20)

Instrucciones de Entrega

1. **Repositorio de Código (GitHub):** Enlace a repositorio privado con acceso otorgado al docente, conteniendo: carpetas `docker/`, `src/`, `notebooks/` y archivo `README.md` con comando de despliegue (`docker compose up`).
2. **Informe :** Archivo en formato PDF compilado desde LaTeX, entregado en la plataforma Canvas en la fecha y hora límite programada.

Criterio	Pts	Nivel Sobresaliente	Nivel Competente	En Desarrollo
Modelado MDP y Teoría (P1)	4.0	Tupla MDP rigurosa; discretización analíticamente fundamentada.	Formulación correcta con omisiones menores en transiciones.	Modelado vago, incompleto o inconsistente.
Implementación y Docker (P1/P2)	5.0	Código modular, reproducible y documentado en Docker; sin errores de sockets.	Código funcional con dependencias menores por ajustar.	Código que no compila, falla por time-out o no levanta en Docker.
Reward Shaping y Convergencia (P2)	4.0	Función continua potencial sólida; previene reward hacking; curvas estables.	Recompensa funcional pero con ligera inestabilidad o sesgo subóptimo.	Recompensa descalibrada; bucles infinitos o reward hacking.
Tareas Restringidas y Extensión	4.0	Supera la tarea (> 90 %) y destaca en el partido competitivo o transferencia.	Cumple la tarea restringida; desempeño irregular en la extensión.	No logra interceptar el balón ni avanzar hacia el objetivo.
Informe Técnico y Defensa Oral	3.0	Informe estilo paper con análisis de ablación; defensa oral impecable.	Informe claro; respuestas correctas con dudas teóricas menores.	Informe deficiente sin análisis; incapacidad de sustentar el diseño.